



ข้อเสนอโครงร่างโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/2568

ชื่อโครงการ
ระบบวิเคราะห์และติดตามขนาดแผลเบาหวานที่เท้าด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Deep Learning-Based System for Segmentation and Monitoring of Diabetic
Foot Ulcer

ผู้จัดทำโครงการ
นายมงคลธรรม เตื่อยขุนทด รหัสนักศึกษา 6610210313
นายศรายุทธ ทรัพย์สิน รหัสนักศึกษา 6610210382

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณร้อยละ 15 มักประสบปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่ผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดแผลเบาหวาน (Diabetic Foot Ulcer) บริเวณเท้าและขา และในจำนวนนั้นร้อยละ 14-24 จำเป็นต้องได้รับการตัดอวัยวะ ซึ่งหากไม่ได้รับการติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะได้ในที่สุด กระบวนการติดตามแผลเบาหวานในปัจจุบันยังคงอาศัยการประเมินด้วยสายตาของบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งขาดความแม่นยำในเชิงปริมาณและยากต่อการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลในแต่ละช่วงเวลาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากภาพถ่ายที่ใช้ในการติดตามแผลมักมีความไม่สม่ำเสมอในด้านระยะห่าง มุมกล้อง ทำให้การเปรียบเทียบขนาดของแผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของแผลเบาหวานจากภาพถ่ายผิวหนัง โดยใช้เทคนิค Image Segmentation ด้วยโมเดล Deep Learning ในการแบ่งส่วนภาพเพื่อระบุขอบเขตของแผลเบาหวานในระดับพิกเซล พร้อมทั้งใช้ QR Code ขนาดมาตรฐานเป็นวัตถุอ้างอิงในการคำนวณขนาดพื้นที่จริงของแผล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถติดตามและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 เครื่องมือที่ใช้	3
1.6 กระบวนการพัฒนา	3
1.7 แผนการดำเนินงาน	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 การวิเคราะห์และการออกแบบ	7
3.1 System Architecture สถาปัตยกรรมของระบบ	7
3.2 System Workflow แสดงขั้นตอนการทำงานของการเรียนรู้เชิงลึก	8
3.3 Data Flow Diagram แผนภาพกระแสข้อมูล	8
3.3.1 Context Diagram	8
3.3.2 Data Flow Diagram Level 1	9
3.3.3 Data Flow Diagram Level 2	10
3.4 ER Diagram การออกแบบฐานข้อมูล	10
3.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	11
3.6 Dataset ชุดข้อมูล	15
3.7 การพัฒนา Deep Learning สำหรับการแบ่งส่วนภาพแผล	19
3.7.1 การฝึกสอนโมเดล	20
3.7.2 ผลลัพธ์จากการฝึกสอน	20
3.8 การพัฒนาระบบวัดขนาดแผลด้วย QR Code Reference Marker	22
3.8.1 การออกแบบ QR Code Reference Marker	22
3.8.2 การตรวจจับ QR Code และคำนวณ Scale	23
3.8.3 การทดสอบระบบเบื้องต้น	23
3.8.4 แนวคิดการคำนวณพื้นที่แผล	24

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 การออกแบบระบบ	25
4.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ (โรงพยาบาล)	25
4.2 ส่วนพยาบาล (ห้องทำแผล)	29
4.3 ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ป่วย)	35
บรรณานุกรม	37

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

แผลเบาหวาน (Diabetic Foot Ulcer: DFU) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะบริเวณเท้าและขา โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกประมาณ 422 ล้านคน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 2 ล้านคนต่อปี โดยพบว่าประมาณร้อยละ 15 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเกิดแผลเบาหวานที่เท้าในช่วงชีวิต และในจำนวนนั้นร้อยละ 14–24 จำเป็นต้องได้รับการตัดอวัยวะเนื่องจากการติดเชื้อที่กระดูกหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแผล กลไกการเกิดแผลเบาหวานประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ภาวะเส้นประสาทเสื่อม (Neuropathy) ภาวะหลอดเลือดบกพร่อง (Vascular Insufficiency) และการติดเชื้อทุติยภูมิ (Secondary Infection) ซึ่งล้วนส่งผลให้แผลหายช้าและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเนื้อเน่าตาย หากไม่ได้รับการดูแลและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อาจนำไปสู่การตัดอวัยวะหรือการเสียชีวิตได้ในที่สุด [4]

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า กระบวนการติดตามแผลเบาหวานในทางปฏิบัติยังคงอาศัยการประเมินจากการสังเกตด้วยสายตาของผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการเข้าพบแพทย์เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจไม่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของขนาดและลักษณะของแผลได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาพถ่ายที่ใช้ในการติดตามแผลเบาหวานมักมีความไม่สม่ำเสมอ เช่น ระยะห่างในการถ่ายภาพ มุมกล้อง และสภาพแสงที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ส่งผลให้การเปรียบเทียบขนาดของแผลในแต่ละช่วงเวลาเกิดความคลาดเคลื่อน อีกทั้งการประเมินด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถแสดงผลในเชิงตัวเลขได้อย่างชัดเจน ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแผลเบาหวานในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์มากขึ้น โดยเฉพาะเทคนิค Image Segmentation ที่ช่วยแยกบริเวณแผลเบาหวานออกจากผิวหนังปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวาน และวิเคราะห์ขนาดแผลบนผิวหนัง โดยอาศัยการวิเคราะห์ภาพถ่ายแผลร่วมกับวัตถุอ้างอิงขนาดมาตรฐานคือ QR Code ซึ่งถูกวางไว้บริเวณใกล้เคียงกับแผลเบาหวานในขณะถ่ายภาพ วิธีการดังกล่าวช่วยให้ระบบสามารถคำนวณและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีความแม่นยำมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน และผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายแผล
2. เพื่อพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ภาพถ่ายแผลเบาหวานบนมือถือ โดยใช้เทคนิค Image Segmentation
3. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวาน จากภาพถ่ายในแต่ละช่วงเวลา โดยอาศัยผลลัพธ์จากการประมวลผลของระบบ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวานจากภาพถ่ายมือถือ โดยระบบกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานและขอบเขตการทำงานที่สำคัญดังนี้

1.3.1. ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ป่วย)

- 1.1 ดูข้อมูลแผลเบาหวานและผลการประเมินจากระบบ
- 1.2 ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวานของตนเองในแต่ละช่วงเวลา

1.3.2. พยาบาล (ห้องทำแผล)

- 2.1 บันทึกข้อมูลการดูแลและแนวทางการรักษาแผลเบาหวาน รวมถึงความคืบหน้าของการฟื้นตัวในแต่ละช่วงเวลา
- 2.2 อัปโหลดภาพถ่ายแผลเบาหวานพร้อมวาง QR Code เพื่อใช้เป็นวัตถุอ้างอิงขนาดมาตรฐาน
- 2.3 ดูผลการประเมินขนาดแผลเบาหวานและติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์ของระบบ

1.3.3. ผู้ดูแลระบบ (โรงพยาบาล)

- 3.1 สร้าง แก้ไข และลบบัญชีผู้ใช้งานในระบบ
- 3.2 กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับ
- 3.3 บันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวานจากภาพถ่ายเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการตัดสินใจทางการแพทย์ โดยผลลัพธ์

ที่ได้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการติดตามอาการและไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และผลการประเมินแผลเบาหวานจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย
2. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลเบาหวานในแต่ละช่วงเวลา
3. สามารถคำนวณขนาดพื้นที่จริงของแผลเบาหวานโดยอาศัย QR Code เป็นวัตถุอ้างอิงขนาดมาตรฐานในภาพถ่าย

1.5 เครื่องมือที่ใช้

Hardware: เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบ

- CPU Intel(R) Core(TM) i5-12500H 2.50 GHz
- GPU NVIDIA GeForce RTX 3050
- RAM 16GB DDR5
- SSD NVMe ความจุรวม 1TB

Software: โปรแกรมและภาษาที่ใช้งาน

- Python (pyzbar, OpenCV, PyTorch, FastAPI)
- React
- MySQL

1.6 กระบวนการพัฒนา

1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบติดตามและวิเคราะห์แผลเบาหวาน
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผลเบาหวานและการประมวลผลภาพถ่ายผิวหนัง
3. ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน
4. ออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์และติดตามแผลเบาหวาน
5. พัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามแผลเบาหวานจากภาพถ่ายผิวหนัง
6. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบให้ถูกต้องและเหมาะสม
7. ติดตั้งและเตรียมระบบให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

1.7 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน

	2568		2569		ปีการศึกษา 1/2569
	11	12	01	02	
1. วิเคราะห์ความต้องการ					
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง					
3. ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบ					
4. ออกแบบระบบ					
5. พัฒนาระบบ					
6. ทดสอบและแก้ไขระบบ					
7. ติดตั้งระบบ					

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสำหรับติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแผลเบาหวาน (Diabetic Foot Ulcer) จากภาพถ่ายผิวหนัง โดยอาศัยเทคนิคการแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation) ร่วมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์และแยกบริเวณแผลเบาหวานจากภาพถ่าย ระบบได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการแบ่งส่วนภาพ โดยอ้างอิงโครงสร้างของโมเดล U-Net ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการวิเคราะห์ภาพแผลเบาหวาน การแยกบริเวณรอยโรคด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก รวมถึงการใช้วัตถุอ้างอิงขนาดจากภาพถ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

Kuan-Chen Li และคณะ สถาบัน Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital ประเทศไต้หวัน ได้ศึกษาเรื่อง "Automated Image-Based Wound Area Assessment in Outpatient Clinics Using Computer-Aided Methods" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินพื้นที่แผลจากภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ โดยใช้วัตถุอ้างอิงขนาดมาตรฐานในภาพเพื่อแปลงค่าพื้นที่จากหน่วยพิกเซลให้เป็นขนาดจริง ผลการศึกษาพบว่าการใช้วัตถุอ้างอิงขนาดช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณพื้นที่แผลได้อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถนำไปใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของขนาดแผลในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นแนวทางที่โครงการนี้นำมาประยุกต์ใช้โดยใช้ QR Code เป็นวัตถุอ้างอิงขนาดมาตรฐาน [1]

Olaf Ronneberger และคณะ สถาบัน Computer Science Department, University of Freiburg ประเทศเยอรมนี ได้ศึกษาเรื่อง "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์ที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำแม้มีข้อมูลฝึกสอนจำนวนจำกัด โดยออกแบบโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วน Encoder สำหรับเรียนรู้คุณลักษณะของภาพ และส่วน Decoder สำหรับกำหนดตำแหน่งในระดับพิกเซล พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลด้วย Skip Connection ผลการศึกษาพบว่า U-Net ให้ประสิทธิภาพสูงในการแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์ และได้รับการนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโมเดลวิเคราะห์แผลเบาหวานในงานวิจัยต่างๆ อย่างแพร่หลาย [2]

Chuanbo Wang และคณะ สถาบัน University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเรื่อง "FUSeG: The Foot Ulcer Segmentation Challenge" มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานและการแข่งขันสำหรับการพัฒนาโมเดล Segmentation แผลเบาหวาน

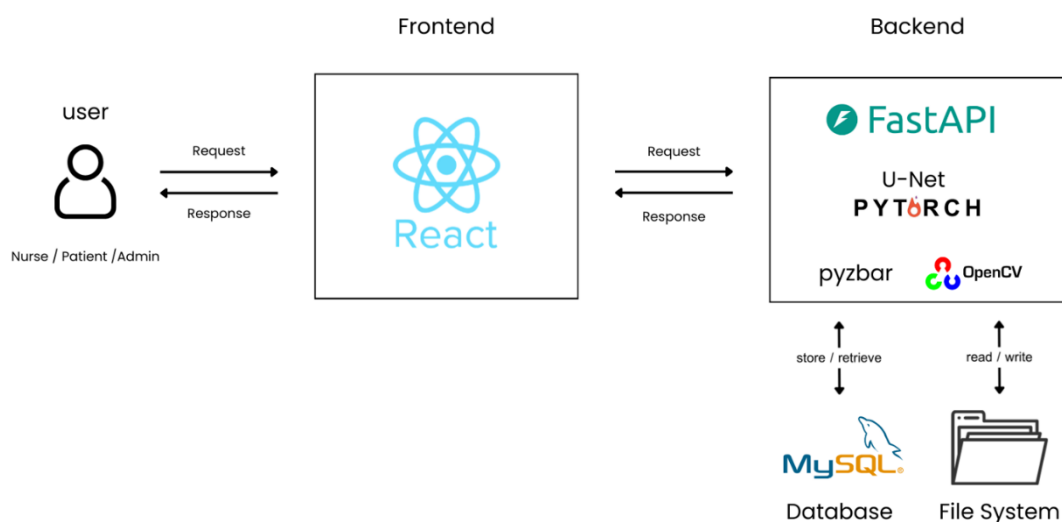
โดยเฉพาะ โดยรวบรวมภาพแผลเบาหวานจำนวน 1,210 ภาพจากผู้ป่วย 889 ราย ที่ได้รับการ annotate ในระดับพิกเซลโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการแข่งขันพบว่าทีมที่ได้อันดับ 1 ทำ Dice Score สูงสุดที่ 88.8% ชุดข้อมูลดังกล่าวถือเป็น Benchmark มาตรฐานสำคัญที่โครงการนี้ได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกสอนโมเดล [3]

Joel M Raja และคณะ สถาบัน Department of Internal Medicine, University of Tennessee Health Science Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาเรื่อง "Diabetic Foot Ulcer: A Comprehensive Review of Pathophysiology and Management Modalities" มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา แนวทางการป้องกัน และการรักษาแผลเบาหวานที่เท้าอย่างครอบคลุม โดยการศึกษาพบว่าแผลเบาหวานที่เท้า (Diabetic Foot Ulcer: DFU) เกิดจากกลไกหลัก 3 ประการ ได้แก่ ภาวะเส้นประสาทเสื่อม (Neuropathy) ภาวะหลอดเลือดบกพร่อง (Vascular Insufficiency) และการติดเชื้อทุติยภูมิ (Secondary Infection) ซึ่งส่งผลให้แผลหายช้าและมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียอวัยวะ นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 15 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเกิดแผลเบาหวานที่เท้า และในจำนวนนั้นร้อยละ 14-24 จำเป็นต้องได้รับการตัดอวัยวะ การศึกษานี้ยังได้รวบรวมแนวทางการรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัด เช่น การดูแลแผล การใช้ออกซิเจนความดันสูง และการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงแนวทางผ่าตัด เช่น การตัดเนื้อตาย การซ่อมแซมหลอดเลือด และการปลูกถ่ายผิวหนัง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจลักษณะและความรุนแรงของแผลเบาหวาน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบติดตามแผลในโครงการนี้ [4]

บทที่ 3

การวิเคราะห์และการออกแบบ

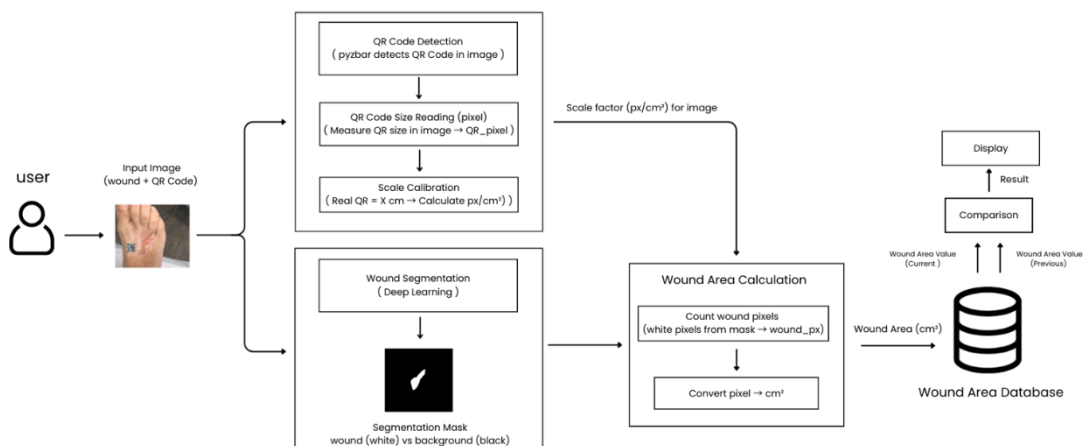
3.1 System Architecture สถาปัตยกรรมของระบบ



ภาพที่ 3.1 System Architecture

แสดงสถาปัตยกรรมของระบบวิเคราะห์และติดตามขนาดแผลเบาหวานที่เท้า โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน Frontend และส่วน Backend ในส่วน Frontend นั้นพัฒนาด้วย React ซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลและแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ผู้ป่วย หรือผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานจะส่ง Request มายัง Frontend และรับ Response กลับไป ในส่วน Backend นั้นพัฒนาด้วย FastAPI ทำหน้าที่ประมวลผลคำขอจาก Frontend โดยภายในประกอบด้วยโมเดล U-Net ที่พัฒนาด้วยไลบรารี PyTorch สำหรับทำ Image Segmentation และใช้ pyzbar ร่วมกับ OpenCV สำหรับตรวจจับ QR Code และประมวลผลภาพ นอกจากนี้ Backend ยังเชื่อมต่อกับ MySQL Database สำหรับจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลผู้ใช้งานในระบบและผลการวิเคราะห์แผล รวมถึง File System สำหรับเก็บและอ่านไฟล์ภาพ

3.2 System Workflow แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบการเรียนรู้เชิงลึก

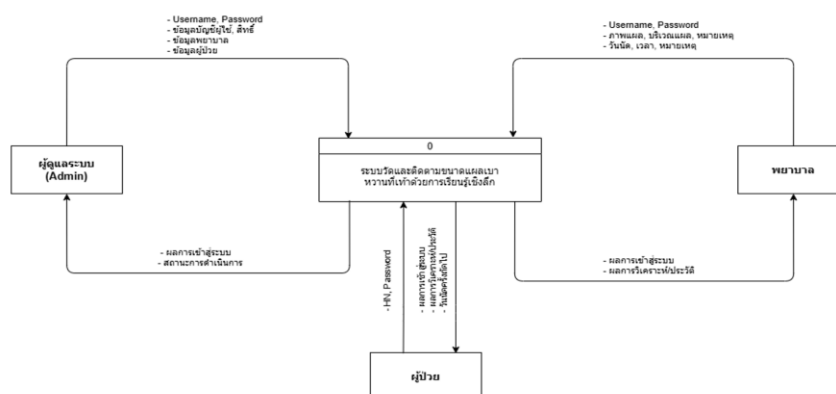


ภาพที่ 3.2 System Workflow

แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบในส่วนของการวิเคราะห์ภาพถ่ายแผลบาดแผลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก โดยเริ่มจากผู้ใช้งานนำเข้าภาพถ่ายแผลที่มี QR Code วางอยู่บริเวณใกล้เคียง ระบบจะทำการตรวจจับ QR Code ด้วย pzybar จากนั้นวัดขนาด QR Code ในหน่วยพิกเซลและทำการสอบเทียบสเกล (Scale Calibration) เพื่อคำนวณค่า Scale Factor ในหน่วย cm^2/pixel ควบคู่กับขั้นตอนดังกล่าว ระบบจะนำภาพถ่ายไปผ่านโมเดล Deep Learning เพื่อทำ Wound Segmentation ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น Segmentation Mask ที่แยกบริเวณแผล (สีขาว) ออกจากพื้นหลัง (สีดำ) จากนั้นระบบจะนำค่า Scale Factor และ Segmentation Mask มาคำนวณพื้นที่จริงของแผลโดยการนับจำนวนพิกเซลของแผลและแปลงเป็นหน่วย cm^2 และแสดงผลการวิเคราะห์พร้อมบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ช่วงก่อนหน้า

3.3 Data flow diagram แผนภาพกระแสข้อมูล

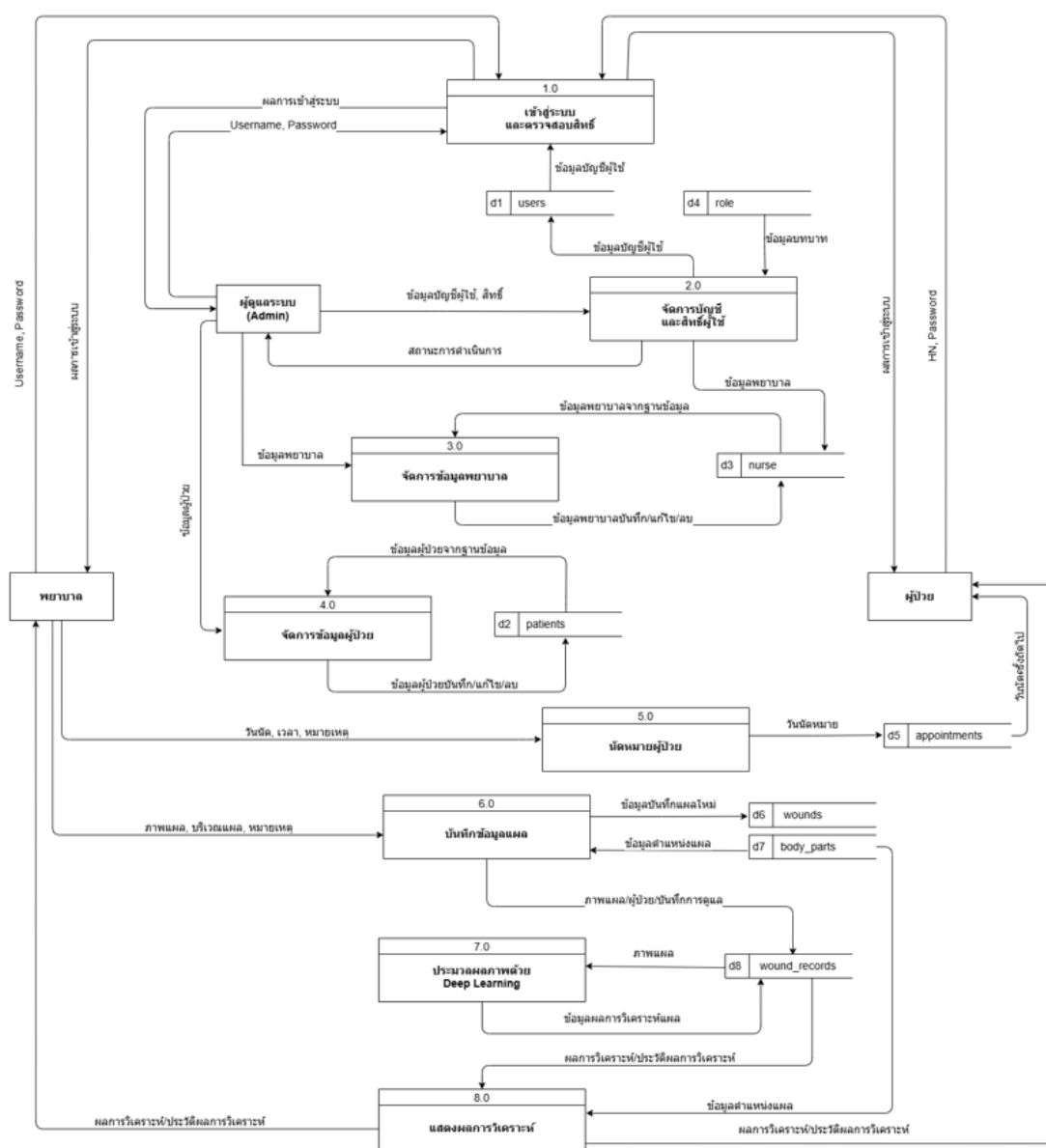
3.3.1 Context Diagram



ภาพที่ 3.3 Context Diagram

แสดง Context Diagram ซึ่งเป็นภาพรวมของระบบวิเคราะห์และติดตามขนาดแผลเบาหวานในระดับสูงสุด โดยระบบมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) พยาบาล และผู้ป่วย โดยผู้ดูแลระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น Username, Password รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ สิทธิ และรับข้อมูลผลการเข้าสู่ระบบและสถานะดำเนินการกลับไป ในส่วนของพยาบาลจะส่งข้อมูล เช่น Username, Password ภาพแผล บริเวณแผล วันนัด และหมายเหตุ เข้าสู่ระบบ และรับผลการเข้าสู่ระบบพร้อมข้อมูลประวัติผู้ป่วยกลับมา ส่วนผู้ป่วยจะรับข้อมูล HN, Password ไปพร้อมกับผลการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของแผล

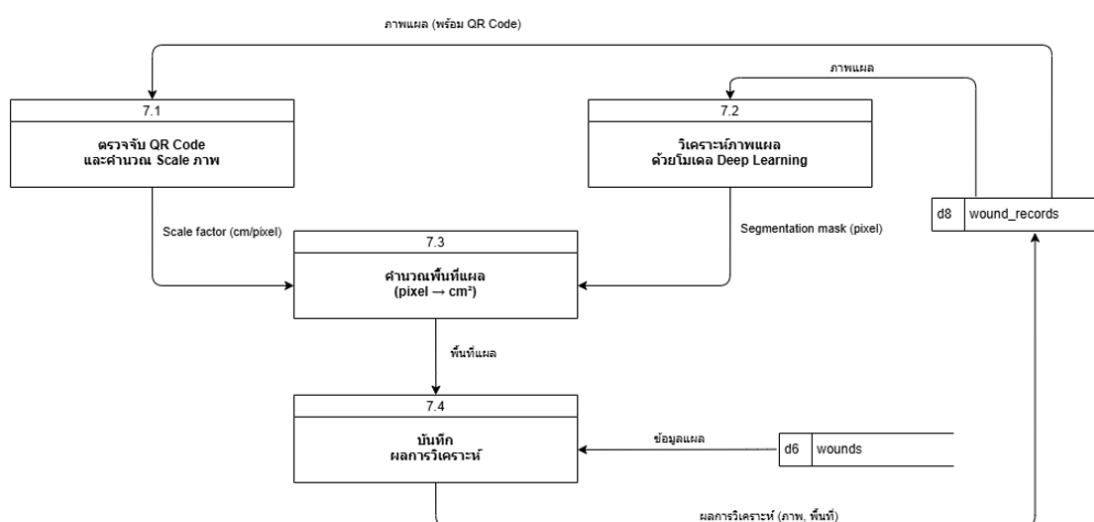
3.3.2 Data flow diagram Level 1



ภาพที่ 3.4 Data flow diagram Level 1

แสดง Data Flow Diagram ระดับ 1 ซึ่งแสดงกระบวนการทำงานหลักภายในระบบทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 8 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.0 เข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์ 2.0 จัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้ 3.0 จัดการข้อมูลพยาบาล 4.0 จัดการข้อมูลผู้ป่วย 5.0 บันทึกนัดหมายผู้ป่วย 6.0 บันทึกข้อมูลแผล 7.0 ประมวลผลภาพด้วย Deep Learning และ 8.0 แสดงผลการวิเคราะห์ โดยแต่ละกระบวนการจะมีการรับส่งข้อมูลกับ Data Store ต่างๆ ได้แก่ d1 users, d2 patients, d3 nurse, d4 role, d5 appointments, d5 wounds, d6 wound_records และ d7 body_parts

3.3.3 Data flow diagram Level 2



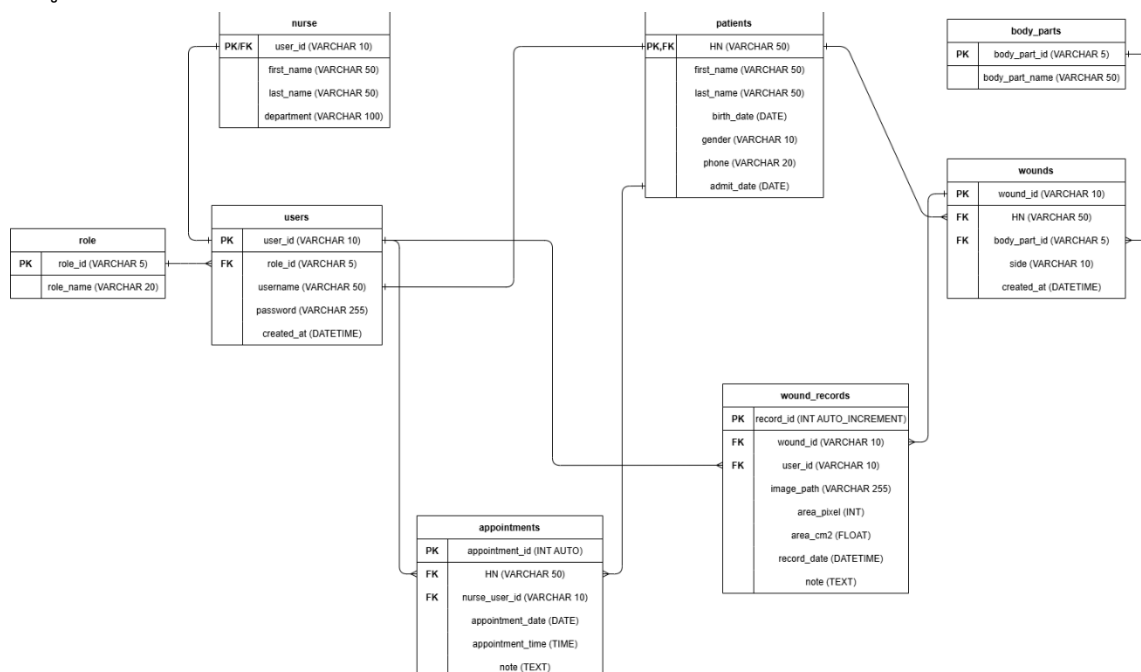
ภาพที่ 3.5 Data flow diagram Level 2

แสดง Data Flow Diagram ระดับ 2 ซึ่งขยายรายละเอียดของกระบวนการประมวลผลภาพถ่ายแผลในระดับย่อย โดยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการย่อย ได้แก่ กระบวนการ 7.1 ตรวจจับ QR Code และคำนวณ Scale ภาพ และกระบวนการ 7.2 วิเคราะห์ภาพแผลด้วยโมเดล Deep Learning ทั้งสองกระบวนการจะส่งผลลัพธ์ไปยังกระบวนการ 7.3 คำนวณพื้นที่แผล (pixel $\rightarrow$ cm²) เพื่อแปลงค่าพิกเซลเป็นพื้นที่จริง และส่งผลลัพธ์ต่อไปยังกระบวนการ 7.4 บันทึกผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพแผลและขนาดพื้นที่แผลลงใน d8 wound_records และ d5 wounds ตามลำดับ

3.4 ER Diagram การออกแบบฐานข้อมูล

แสดง ER Diagram การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งประกอบด้วยตารางทั้งหมด 7 ตาราง ได้แก่ ตาราง users เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน โดยมีความสัมพันธ์กับตาราง role ผ่านฟิลด์ role_id เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ตาราง nurse เก็บข้อมูลพยาบาลโดยเชื่อมกับตาราง users ผ่าน

user_id ตาราง patients เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เช่น HN, ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, เพศ, เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เริ่มรักษา ตาราง appointments เก็บข้อมูลการนัดหมาย โดยเชื่อมกับตาราง patients ผ่านฟิลด์ HN และเชื่อมกับตาราง nurse ผ่าน nurse_user_id ตาราง body_parts เก็บข้อมูลตำแหน่งของแผล ตาราง wounds เก็บข้อมูลแผลของผู้ป่วยโดยเชื่อมกับตาราง patients และ body_parts และตาราง wound_records เก็บประวัติการวิเคราะห์แผลในแต่ละครั้ง ประกอบด้วยข้อมูล เช่น image_path, area_pixel, area_cm2, record_date และ note



ภาพที่ 3.6 ER Diagram การออกแบบฐานข้อมูล

3.5 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

ตาราง role

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
role_id	รหัสบทบาทผู้ใช้	VARCHAR	5	PK	
role_name	บทบาทผู้ใช้	VARCHAR	20		

ตาราง users

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
user_id	รหัสผู้ใช้	VARCHAR	10	PK	
username	ชื่อผู้ใช้งาน	VARCHAR	50		
password	รหัสผ่าน	VARCHAR	255		
role_id	รหัสบทบาทผู้ใช้	VARCHAR	5	FK	role.role_id
created_at	วันที่สร้าง	DATETIME			

ตาราง nurse

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
user_id	รหัสผู้ใช้	VARCHAR	10	PK / FK	users.user_id
first_name	ชื่อ	VARCHAR	50		
last_name	นามสกุล	VARCHAR	50		
department	แผนก	VARCHAR	100		

ตาราง patients

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
HN	หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย	VARCHAR	50	PK/FK	users.username
first_name	ชื่อ	VARCHAR	50		

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
last_name	นามสกุล	VARCHAR	50		
birth_date	วันเกิด	DATE			
gender	เพศ	VARCHAR	10		
phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR	20		
admit_date	วันที่เข้ารับการรักษา	DATE			

ตาราง body_parts

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
body_part_id	รหัสบริเวณแผล	VARCHAR	5	PK	
body_part_name	ตำแหน่งบริเวณแผล	VARCHAR	50		

ตาราง wounds

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
wound_id	รหัสแผล	VARCHAR	10	PK	
HN	หมายเลข ประจำตัวผู้ป่วย	VARCHAR	50	FK	patients.HN
body_part_id	รหัสบริเวณแผล	VARCHAR	5	FK	body_parts.body_part_id

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
side	เท้าซ้าย/เท้าขวา	VARCHAR	10		
created_at	วันที่เพิ่มข้อมูล	DATETIME			

ตาราง wound_records

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
record_id	รหัสรายการบันทึก	INT		PK	
wound_id	รหัสแผล	VARCHAR	10	FK	wounds.wound_id
user_id	รหัสผู้ใช้	VARCHAR	10	FK	users.user_id
image_path	ที่อยู่จัดเก็บไฟล์ รูปภาพ	VARCHAR	255		
area_pixel	พื้นที่แผลในหน่วย พิกเซล	INT			
area_cm2	พื้นที่แผลในหน่วย ตารางเซนติเมตร	FLOAT			
record_date	วันที่และเวลาที่บันทึก ข้อมูล	DATETIME			
note	บันทึกการดูแล	TEXT			

ตาราง appointments

Field	Description	Data Type	Data Size	Key	Reference
appointment_id	รหัสรายการนัดหมาย	INT		PK	
HN	หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย	VARCHAR	50	FK	patients.HN
nurse_user_id	รหัสผู้ใช้	VARCHAR	10	FK	users.user_id
appointment_date	วันนัดหมาย	DATE			
appointment_time	เวลานัดหมาย	TIME			
note	หมายเหตุ	TEXT			
created_at	วันที่เพิ่มข้อมูล	DATETIME			

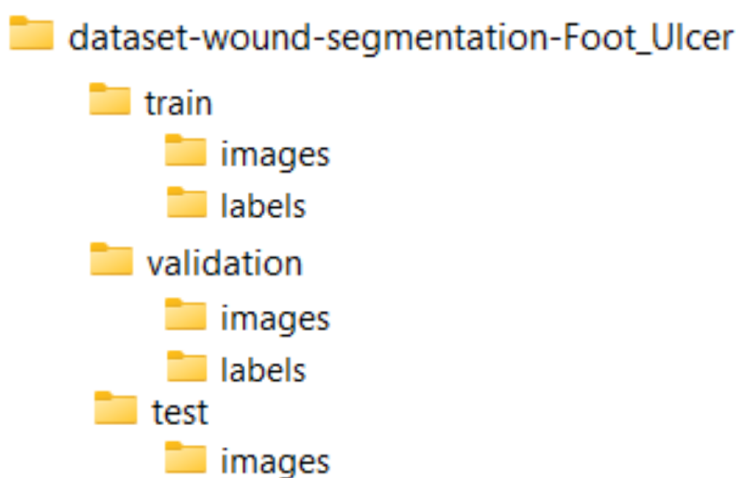
3.6 Dataset ชุดข้อมูล

โครงการนี้ใช้ชุดข้อมูล FUSeg (Foot Ulcer Segmentation Challenge 2021) ซึ่งจัดทำโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) ร่วมกับคลินิก AZH Wound and Vascular Center ประเทศสหรัฐอเมริกา และเผยแพร่เป็นชุดข้อมูลสาธารณะสำหรับการแข่งขันที่จัดขึ้นร่วมกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ MICCAI 2021

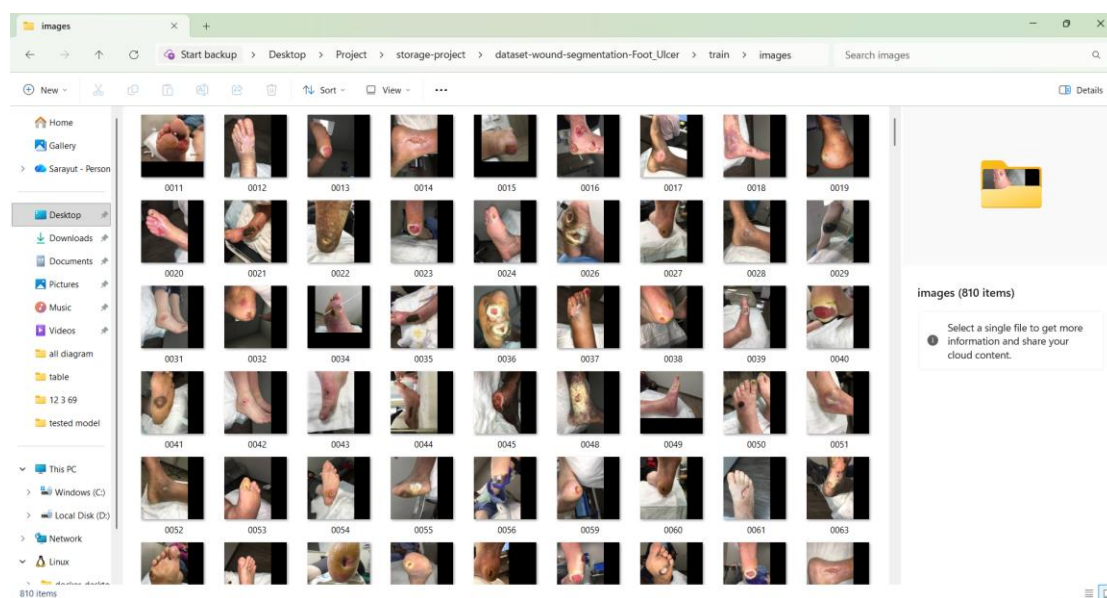
ชุดข้อมูลประกอบด้วยภาพถ่ายแผลเบาหวานที่เท้า (Diabetic Foot Ulcer) จำนวน 1,210 ภาพ จากผู้ป่วยจริงทั้งหมด 889 ราย ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกระหว่างปี ค.ศ. 2019–2021 ภาพถ่ายมีความหลากหลายทั้งในด้านสภาพแสง พื้นหลัง และลักษณะของแผล การติดป้ายกำกับข้อมูล (Label) ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยระบุพื้นที่แผลในแต่ละภาพด้วยมือในระดับ pixel กำหนดให้ pixel ที่เป็นแผลมีค่าเท่ากับ 1 และ pixel ที่ไม่ใช่

แผลมีค่าเท่ากับ 0 ซึ่ง mask เหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็น ground truth ในการฝึกสอนโมเดลให้สามารถตรวจจับและแบ่งส่วนพื้นที่แผลได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ภาพแผลในชุดข้อมูลมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปร่าง ขนาด และลักษณะของแผล ซึ่งทำให้การตรวจจับและแบ่งส่วนพื้นที่แผล (Wound Segmentation) มีความท้าทายและใกล้เคียงกับสภาพการณ์จริงมากยิ่งขึ้น

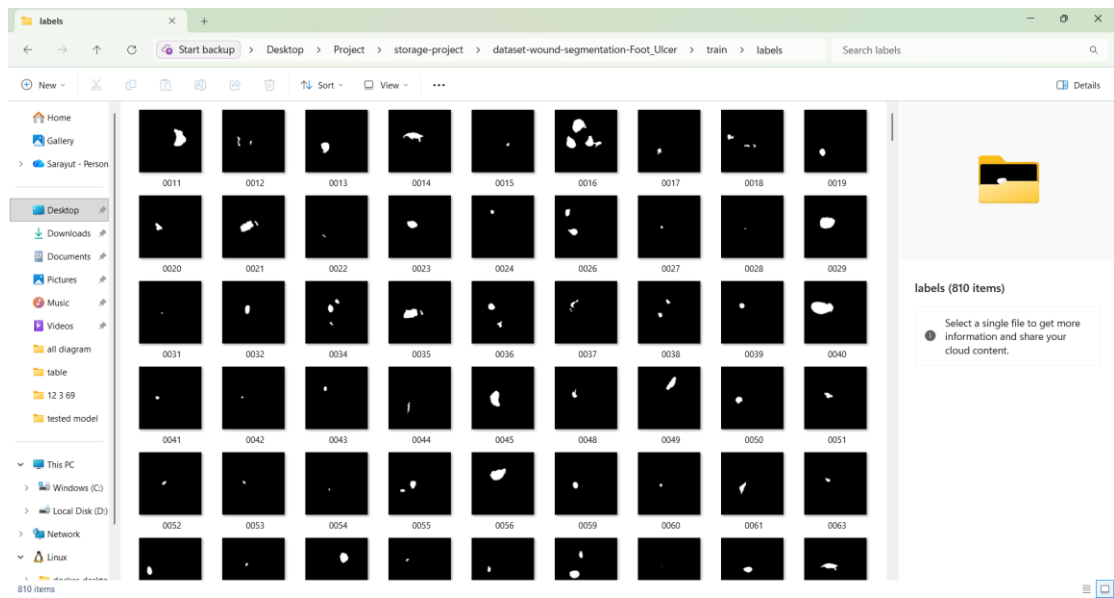
ชุดข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชุดฝึกสอน (Train set) จำนวน 810 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 66.94 ชุดตรวจสอบ (Validation set) จำนวน 200 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 16.53 และชุดทดสอบ (Test set) จำนวน 200 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 16.53 รวมทั้งสิ้น 1,210 ภาพ



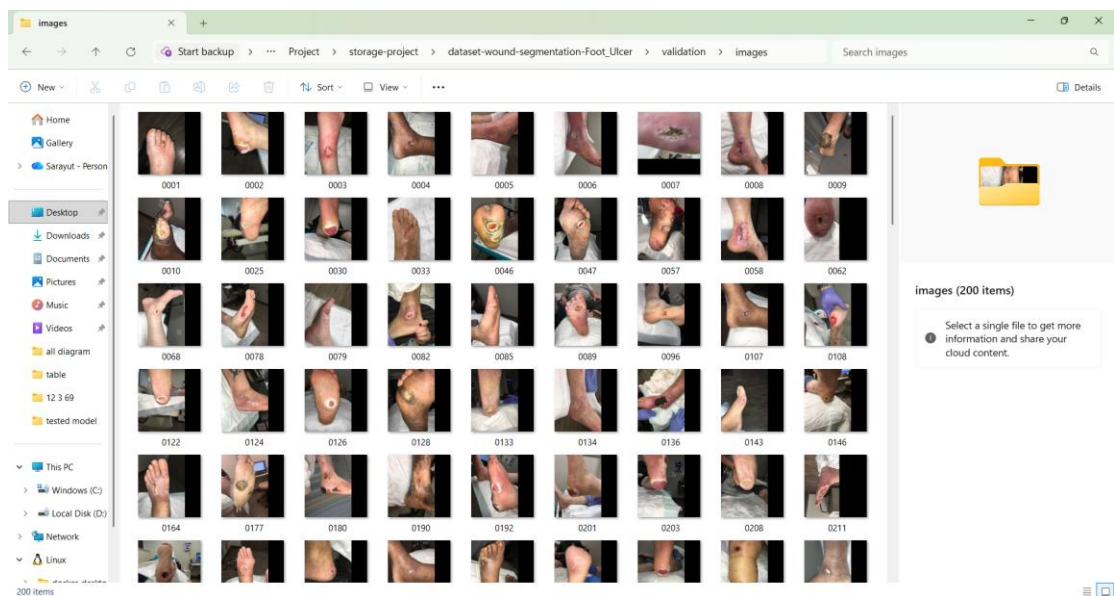
ภาพที่ 3.7 โครงสร้าง Dataset



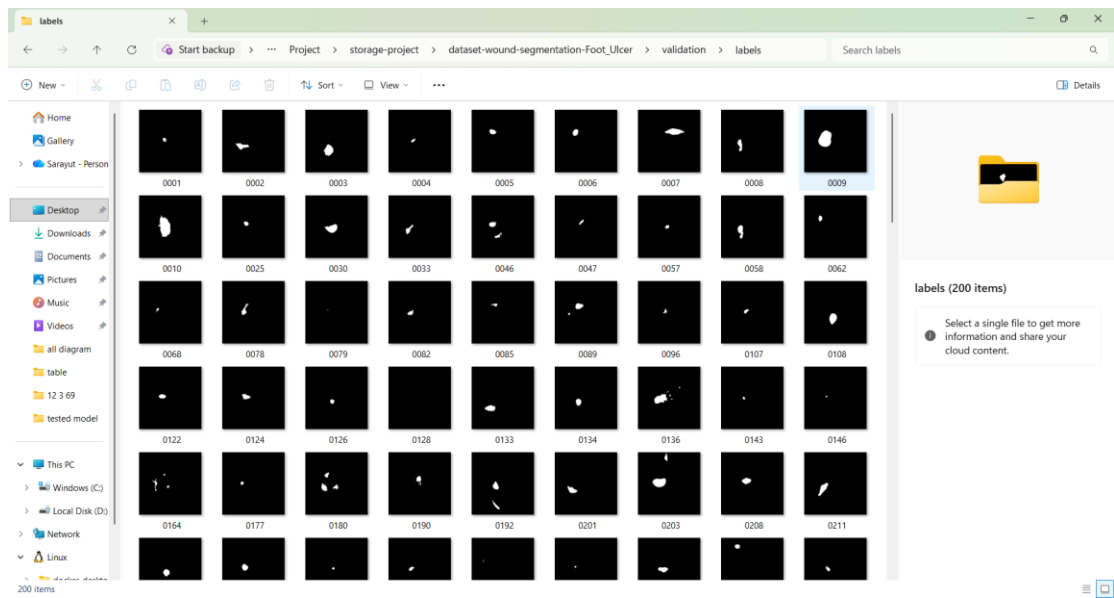
ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างภาพแผลจาก train set (810 ภาพ)



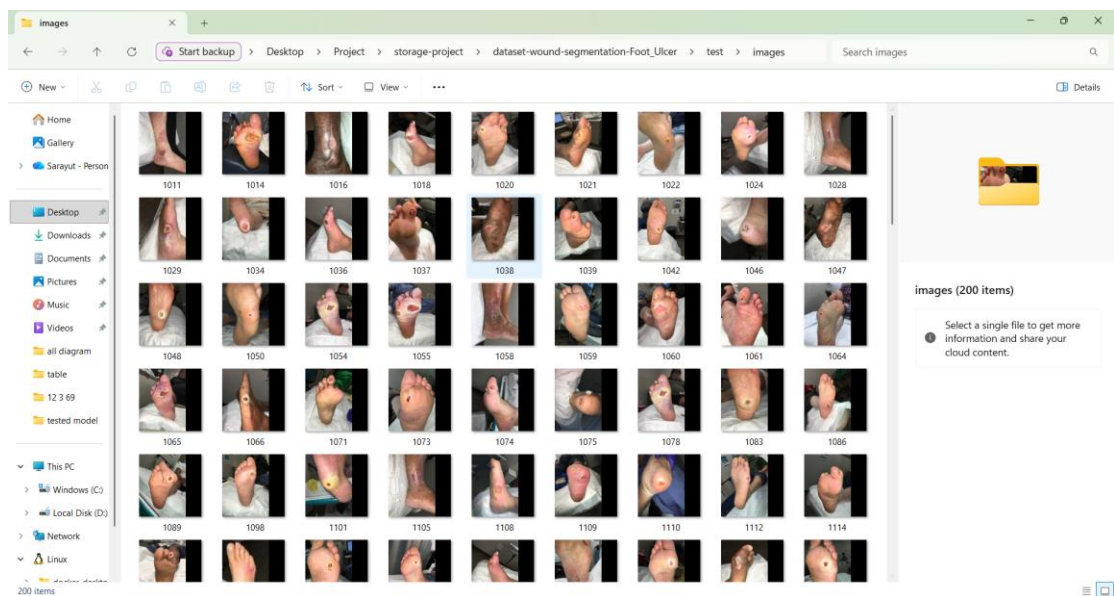
ภาพที่ 3.9 ตัวอย่าง Label ของภาพแผลจาก train set (810 ภาพ)



ภาพที่ 3.10 ตัวอย่างภาพแผลจาก validate set (200 ภาพ)



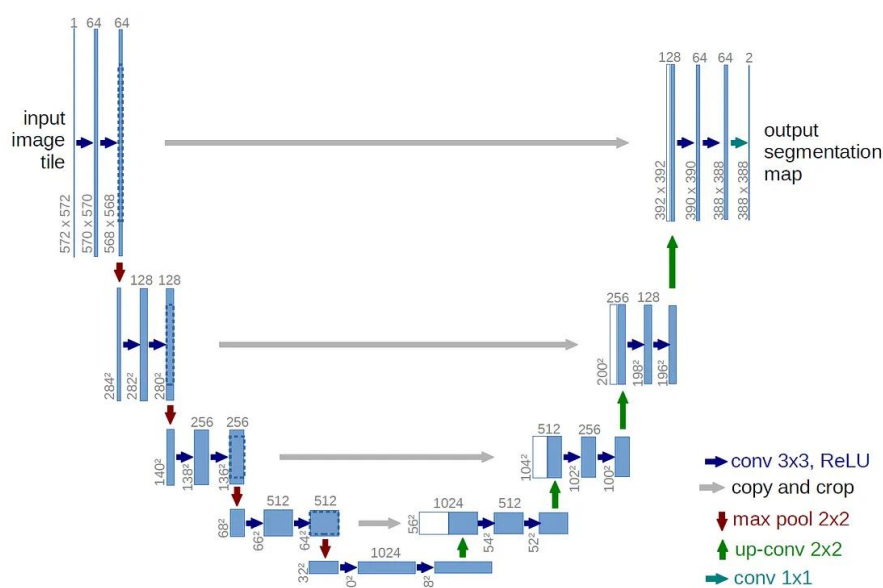
ภาพที่ 3.11 ตัวอย่าง Label ของภาพแผลจาก validate set (200 ภาพ)



ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างภาพแผลจาก test set (200 ภาพ)

3.7 การพัฒนา Deep Learning สำหรับการแบ่งส่วนภาพแผล

ในการพัฒนาโมเดลสำหรับการแบ่งส่วนภาพแผล ผู้จัดทำได้เลือกใช้สถาปัตยกรรม U-Net ร่วมกับ EfficientNet-B4 เป็น Encoder เนื่องจาก U-Net ถูกออกแบบมาสำหรับงาน Medical Image Segmentation โดยเฉพาะ และสามารถทำงานได้ดีแม้จะมีข้อมูลจำนวนไม่มาก โดยใช้ไลบรารี segmentation-models-pytorch ในการสร้างโมเดล



ภาพที่ 3.13 โครงสร้าง U-Net

แสดงโครงสร้างของ U-Net ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วน Encoder (ซ้าย) ทำหน้าที่ย่อขนาดภาพลงทีละขั้นโดยใช้ Convolution และ Max Pooling เพื่อเรียนรู้ลักษณะเด่นของภาพ และส่วน Decoder (ขวา) ทำหน้าที่ขยายภาพกลับคืนสู่ขนาดเดิมโดยใช้ Up-convolution และรับข้อมูลจาก Encoder ผ่าน Skip Connection (ลูกศรสีเทา) เพื่อรักษารายละเอียดของภาพ และสร้าง Output Segmentation Mask ในระดับพิกเซล ทั้งนี้ในงานนี้ได้ปรับเปลี่ยน Encoder จากโครงสร้างเดิม เป็น EfficientNet-B4 ที่ผ่านการ pretrained มาจาก ImageNet กำหนดขนาด Input เป็น 512x512 พิกเซล และ Output เป็น 1 class สำหรับการแบ่งส่วนภาพแผล [2]

3.7.1 การฝึกสอนโมเดล

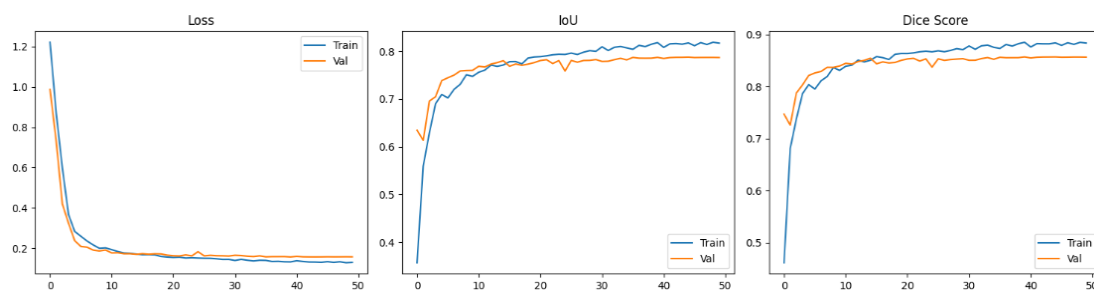
ในการฝึกสอนโมเดลได้กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฝึกสอนโมเดล

พารามิเตอร์	ค่าที่ใช้
Optimizer	AdamW
Learning Rate	3e-4
Learning Rate Scheduler	Cosine Annealing
Batch Size	8
Epochs	50
Image Size	512x512
Encoder	EfficientNet-B4
Encoder Weights	ImageNet

จากตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้การแบ่งส่วนภาพ แผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย AdamW และ Cosine Annealing ช่วยให้การปรับค่าน้ำหนักของโมเดลมีความเสถียรและลู่เข้าสู่ค่าที่ดีที่สุด ในขณะที่การใช้ EfficientNet-B4 ที่ผ่านการ pretrained มาจาก ImageNet ช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะเด่นของภาพได้ดียิ่งขึ้นแม้จะมีข้อมูลจำนวนไม่มาก

3.7.2 ผลลัพธ์จากการฝึกสอน



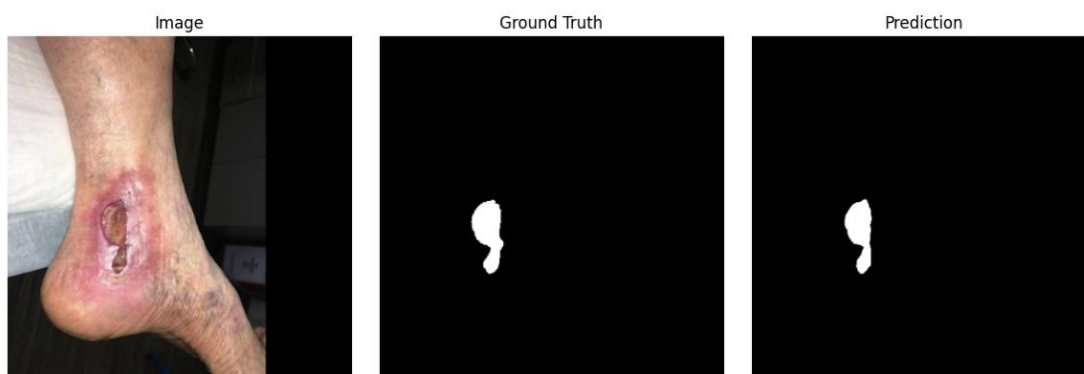
ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงผลการฝึกสอนโมเดล

แสดงกราฟการฝึกสอนโมเดลตลอด 50 epochs จะเห็นได้ว่าค่า Loss มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ค่า Dice Score และ IoU มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยไม่พบปัญหา Overfitting เนื่องจากค่าผลลัพธ์ระหว่างชุดข้อมูล Train และ Validation มีความใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์จากการฝึกสอนโมเดล

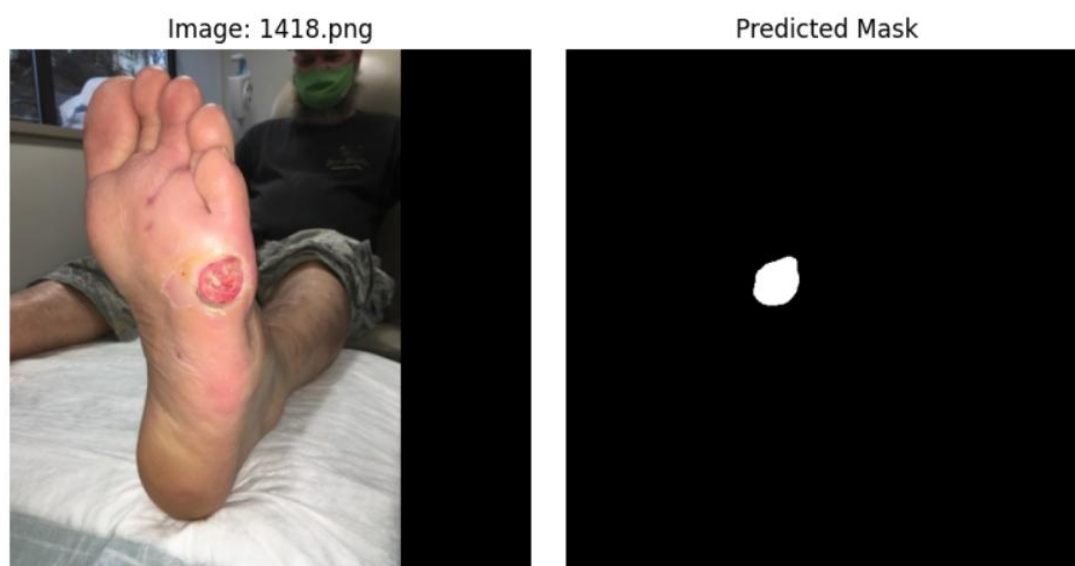
Metric	Train	Validation
Dice Score	0.8838	0.8571
IoU	0.8172	0.7870
Loss	0.1291	0.1567

โดย Dice Score เป็นค่าวัดความคล้ายคลึงระหว่าง Predicted Mask และ Ground Truth มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ยิ่งมากยิ่งดี และ IoU (Intersection over Union) เป็นค่าวัดอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ที่ทับซ้อนกันและพื้นที่รวมของ Predicted Mask และ Ground Truth เช่นกัน ยิ่งมากยิ่งดี จากผลการฝึกสอนโมเดลได้ค่า Dice Score บนชุดข้อมูล Validation เท่ากับ 0.8571 และค่า IoU เท่ากับ 0.7870 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถแบ่งส่วนภาพแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 3.15 Validation: Image + Ground Truth + Prediction

แสดงตัวอย่างผลการแบ่งส่วนภาพแผลบนชุดข้อมูล Validation โดยแสดงภาพต้นฉบับ Ground Truth และผลการ Prediction ของโมเดล จะเห็นได้ว่าโมเดลสามารถระบุตำแหน่งและแบ่งส่วนบริเวณแผลได้ใกล้เคียงกับ Ground Truth



ภาพที่ 3.16 Test: Image + Predicted Mask

แสดงตัวอย่างผลการแบ่งส่วนภาพแผลบนชุดข้อมูล Test จะเห็นได้ว่าโมเดลสามารถระบุตำแหน่งของแผลและสร้าง Predicted Mask ได้อย่างถูกต้อง

3.8 การพัฒนาระบบวัดขนาดแผลด้วย QR Code Reference Marker

เนื่องจากภาพถ่ายแผลที่ได้จากกล้องมือถืออาจมีความแตกต่างกันในด้านระยะห่างและมุมกล้อง ส่งผลให้ขนาดของแผลในหน่วยพิกเซลไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้โดยตรง ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบวัดขนาดแผลโดยใช้ QR Code เป็นวัตถุอ้างอิงขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณขนาดแผลที่แท้จริงในหน่วยเซนติเมตรได้จากทุกภาพโดยอัตโนมัติ

3.8.1 การออกแบบ QR Code Reference Marker

ผู้จัดทำได้สร้าง QR Code ขนาด 2x2 เซนติเมตร โดยใช้ไลบรารี qrcode และ PIL ของ Python กำหนดค่า error correction ระดับ H (High) ซึ่งสามารถกู้คืนข้อมูลได้แม้ QR Code จะเสียหายสูงสุด 30% เพื่อรองรับกรณีที่ภาพถ่ายมีความคมชัดไม่เพียงพอ และบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PNG ความละเอียด 300 DPI เพื่อให้พิมพ์ออกมาได้ขนาดถูกต้อง จากนั้นนำไปพิมพ์และวางข้างแผลในขณะถ่ายภาพ



2.0 x 2.0 cm

ภาพที่ 3.17 QR Code Reference Marker ขนาด 2.0 x 2.0 เซนติเมตร

3.8.2 การตรวจจับ QR Code และคำนวณ Scale

เมื่อระบบได้รับภาพถ่ายที่มี QR Code และแปลอยู่ในเฟรมเดียวกัน ระบบจะทำการตรวจจับ QR Code โดยอัตโนมัติด้วยไลบรารี pyzbar และ OpenCV วัดขนาดของ QR Code ในหน่วยพิกเซลจาก bounding box ที่ได้ จากนั้นคำนวณค่า Scale โดยเทียบกับขนาดจริง 2 เซนติเมตร

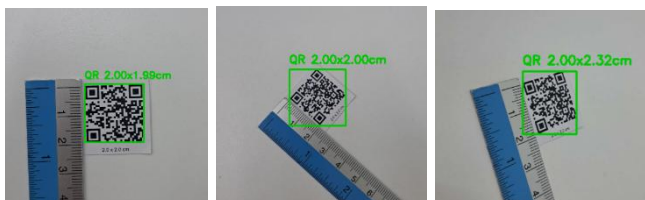
```
qr_list = pyzbar.decode(image)
qr = qr_list[0]
x, y, w, h = qr.rect
px_per_cm = w / qr_real_size_cm
```

ภาพที่ 3.18 โค้ดการตรวจจับ QR Code และคำนวณค่า Scale

ค่า px_per_cm ที่ได้จะแสดงว่า 1 เซนติเมตรมีค่าเท่ากับกี่พิกเซลในภาพนั้น ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละภาพขึ้นอยู่กับระยะห่างในการถ่ายภาพ แต่ระบบสามารถปรับค่าได้อัตโนมัติทุกครั้ง

3.8.3 การทดสอบระบบเบื้องต้น

ผู้จัดทำได้ทดสอบความถูกต้องของค่า Scale โดยถ่ายภาพ QR Code คู่กับไม้บรรทัดในระยะและมุมที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจจับ QR Code และคำนวณค่า Scale ได้ในทุกภาพ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 0.00 ถึง 0.32 เซนติเมตร ซึ่งเกิดจากมุมกล้องที่เอียงในขณะถ่ายภาพ ดังนั้นในการใช้งานจริงควรถ่ายภาพในแนวตั้งฉากเพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ



ภาพที่ 3.19 ผลการทดสอบ QR Code คู่กับไม้บรรทัด

```
=== ภาพทั้งใบ ===
ขนาด: 2048 x 2048 pixel
พื้นที่: 4194304 pixel

=== QR ในภาพ ===
ขนาด: 307 x 307 pixel
พื้นที่: 94249 pixel
Scale: 1 cm = 153.50 pixel

=== แปลงเป็น cm ===
QR กว้าง: 2.00 cm
QR สูง: 2.00 cm
QR พื้นที่: 4.00 cm² (ควรได้ใกล้ 4.00 cm²)

=== ภาพทั้งใบในหน่วย cm ===
กว้าง: 13.34 cm
สูง: 13.34 cm
พื้นที่: 178.01 cm²
```

ภาพที่ 3.20 ผลการคำนวณค่า Scale จากระบบ

3.8.4 แนวคิดการคำนวณพื้นที่แผล

จากผลการคำนวณค่า Scale ในภาพที่ 3.20 สามารถอธิบายขั้นตอนการคำนวณพื้นที่แผลจริงได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบบตรวจจับ QR Code และอ่านพื้นที่จาก bounding box ในภาพ ซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันในแต่ละภาพขึ้นอยู่กับระยะห่างและมุมกล้อง เช่น ในภาพทดสอบได้ค่า 94,249 px

ขั้นที่ 2 คำนวณ Scale Factor โดยนำพื้นที่จริงของ QR Code ที่กำหนดคงที่ไว้ ($2 \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2$) หารด้วยพื้นที่ QR Code ที่อ่านได้จากภาพ ดังสมการ

$$\text{Scale Factor} = 4 / \text{พื้นที่ QR Code (px)}$$

ตัวอย่างเช่น เมื่อพื้นที่ QR Code ในภาพมีค่า 94,249 px จะได้

$$\text{Scale Factor} = 4 / 94,249 \approx 0.0000424 \text{ cm}^2/\text{px}$$

ขั้นที่ 3 เมื่อได้ค่า Scale Factor แล้ว จะนำไปคูณกับจำนวนพิกเซลสีขาวของ Segmentation Mask ที่ได้จากโมเดล Deep Learning เพื่อคำนวณพื้นที่แผลจริง ดังสมการ

$$\text{พื้นที่แผลจริง (cm}^2\text{)} = \text{จำนวนพิกเซลแผล} \times \text{Scale Factor}$$

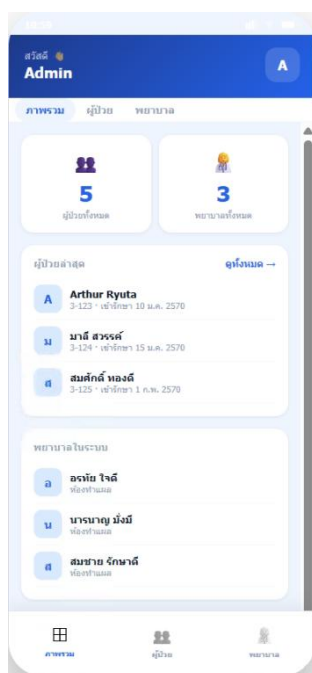
บทที่ 4

การออกแบบระบบ

4.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ (โรงพยาบาล)



ภาพที่ 4.1 หน้า Login



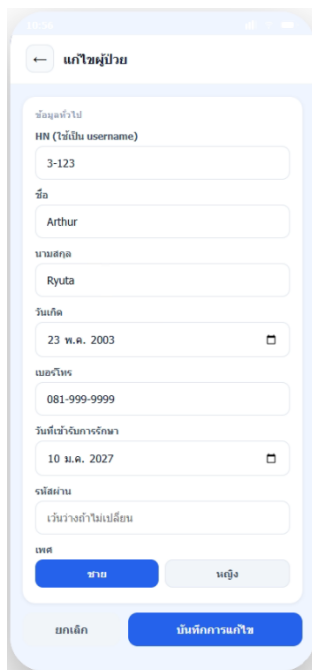
ภาพที่ 4.2 หน้าDashboard



ภาพที่ 4.3 หน้าจัดการผู้ป่วย (แสดงรายชื่อ / แก้ไข / ลบ)



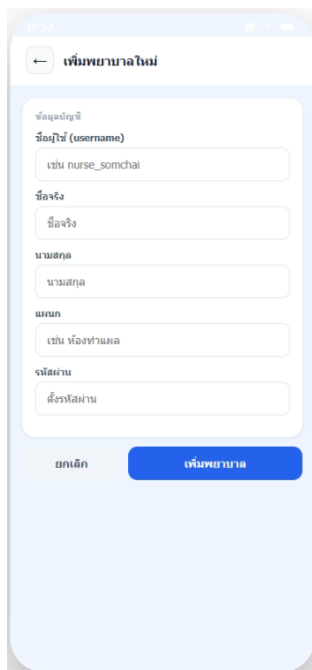
ภาพที่ 4.4 หน้าเพิ่มผู้ป่วยใหม่



ภาพที่ 4.5 หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย



ภาพที่ 4.6 หน้าจัดการพยานา (แสดงรายชื่อ / แก้ไข / ลบ)



เพิ่มพยาบาลใหม่

ชื่อผู้ใช้งาน (username)

เช่น nurse_somchai

รหัสผ่าน

ชื่อจริง

นามสกุล

นามสกุล

อีเมล

เช่น somchai.somchai@gmail.com

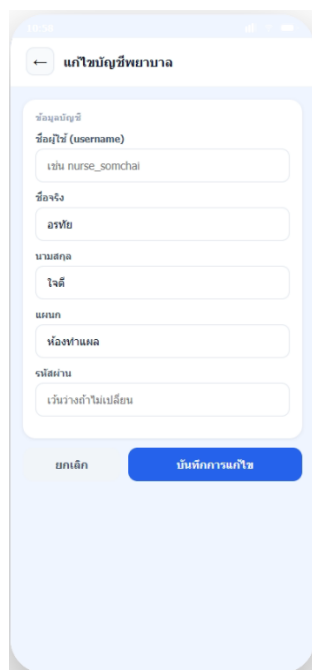
ที่อยู่

123 ถนนสุขุมวิท

ยกเลิก

เพิ่มพยาบาล

ภาพที่ 4.7 หน้าเพิ่มพยาบาลใหม่



แก้ไขข้อมูลพยาบาล

ชื่อผู้ใช้งาน (username)

เช่น nurse_somchai

รหัสผ่าน

ชื่อจริง

นามสกุล

นามสกุล

อีเมล

เช่น somchai.somchai@gmail.com

ที่อยู่

123 ถนนสุขุมวิท

ยกเลิก

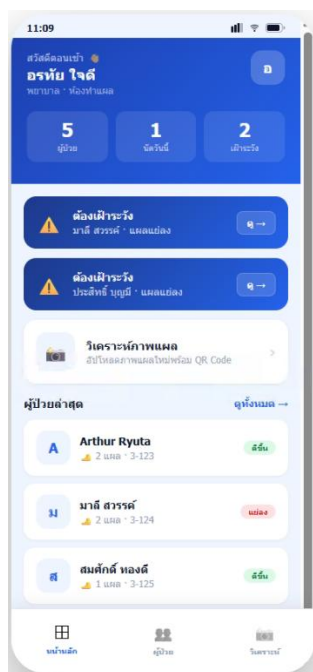
บันทึกการแก้ไข

ภาพที่ 4.8 หน้าแก้ไขข้อมูลพยาบาล

4.2 ส่วนพยาบาล (ห้องทำแผล)



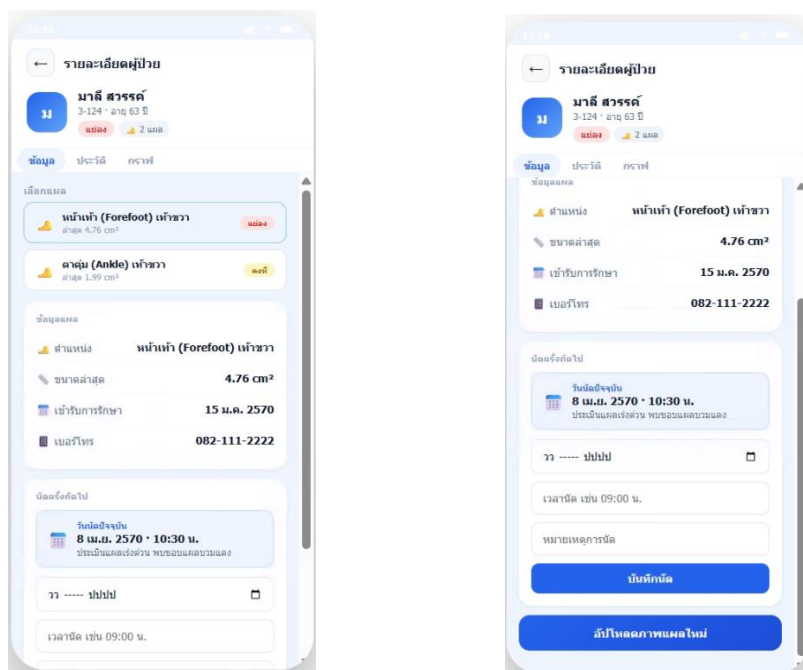
ภาพที่ 4.9 หน้า Login



ภาพที่ 4.10 หน้าDashboard (แสดงการแจ้งเตือน / รายชื่อผู้ป่วยล่าสุด)



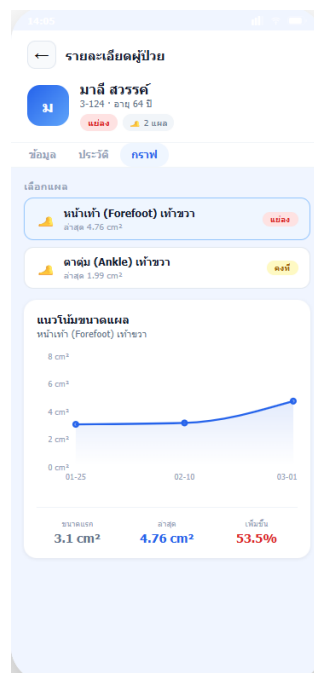
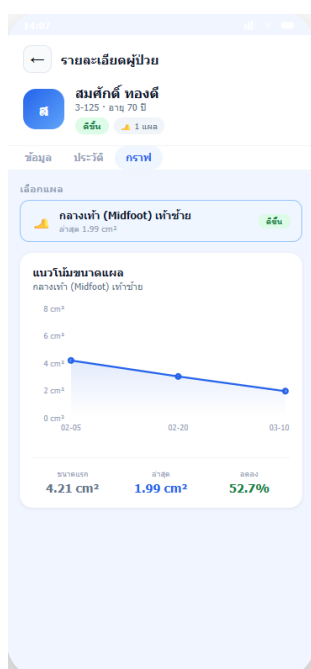
ภาพที่ 4.11 หน้ารายชื่อผู้ป่วยทั้งหมด



ภาพที่ 4.12 หน้ารายละเอียดข้อมูลผลผู้ป่วย และสามารถบันทึกวันนัดครั้งถัดไป



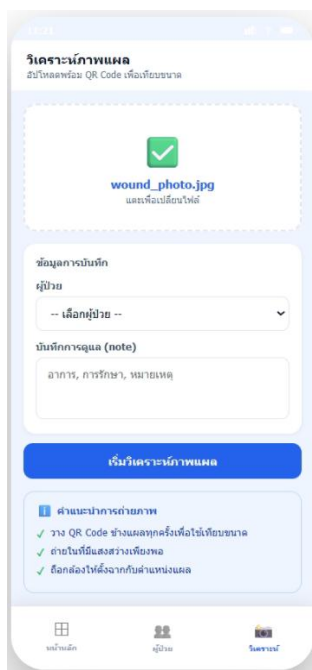
ภาพที่ 4.13 หน้ารายละเอียดประวัติแผลของผู้ป่วย (แสดงประวัติภาพแผลในแต่ละครั้ง)



ภาพที่ 4.14 หน้ารายละเอียดกราฟแผลของผู้ป่วย (กราฟเปรียบเทียบขนาดแผลตามวันที่เข้ารับการรักษา)



ภาพที่ 4.15 หน้าวิเคราะห์แผล (ก่อนอัปโหลดภาพถ่าย)



ภาพที่ 4.16 หน้าวิเคราะห์แผล (หลังเลือกอัปโหลดภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว)

วิเคราะห์ภาพแผล

บันทึกผลการดูแผล

วาง QR Code ข้างแผลทุกครั้งเพื่อใช้เก็บขนาด

คำแนะนำการถ่ายภาพ

วาง QR Code ข้างแผลทุกครั้งเพื่อใช้เก็บขนาด

ภาพที่ 4.17 หน้าวิเคราะห์แผล (ระบุชื่อผู้ป่วย)

วิเคราะห์ภาพแผล

บันทึกผลการดูแผล

วาง QR Code ข้างแผลทุกครั้งเพื่อใช้เก็บขนาด

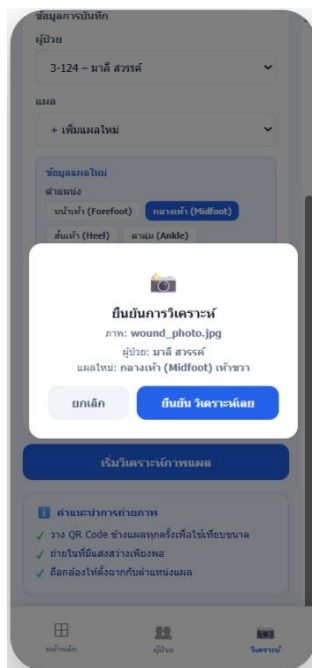
คำแนะนำการถ่ายภาพ

วาง QR Code ข้างแผลทุกครั้งเพื่อใช้เก็บขนาด

ถ่ายใบไม้แสงสว่างเพียงพอ

ถือกล้องให้ตั้งฉากกับตำแหน่งแผล

ภาพที่ 4.18 หน้าวิเคราะห์แผล (เลือกตำแหน่งของแผล และ บันทึกการดูแผล)



ภาพที่ 4.19 หน้ายืนยันก่อนส่งวิเคราะห์

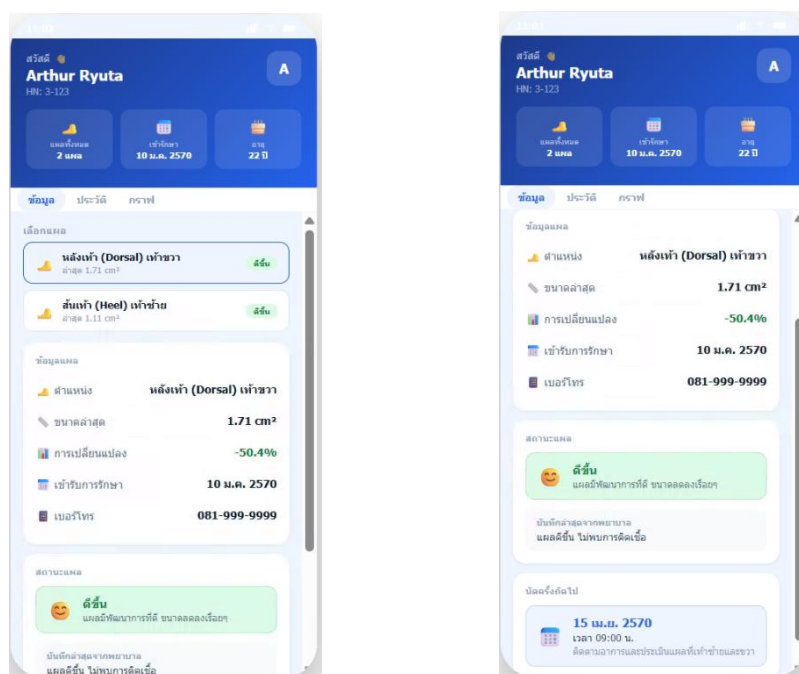


ภาพที่ 4.20 หน้าแสดงผลการวิเคราะห์แผล (Segmentation Mask พร้อมขนาดพื้นที่แผล)

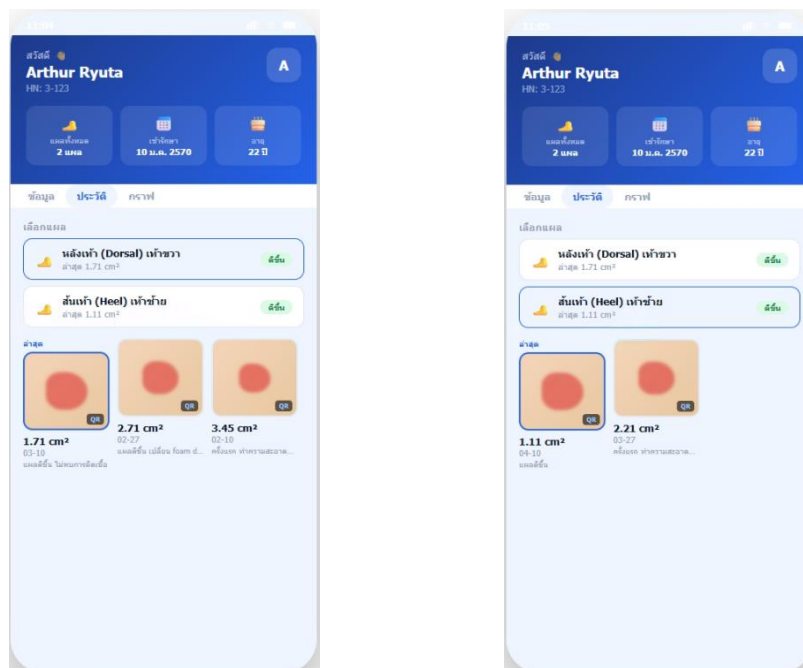
4.3 ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ป่วย)



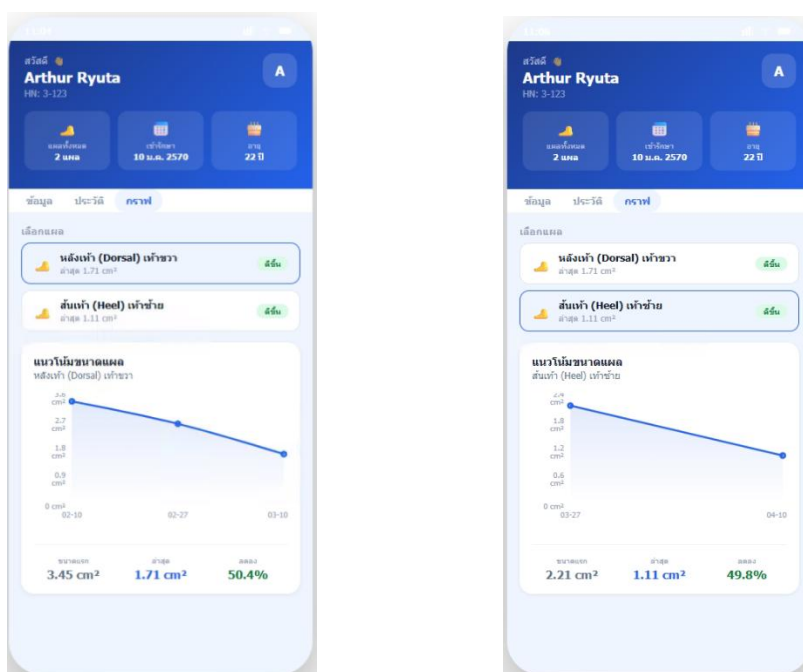
ภาพที่ 4.21 หน้า Login



ภาพที่ 4.22 หน้าDashboard แสดงข้อมูลแผล / วันนัดหมาย



ภาพที่ 4.23 หน้าประวัติ แสดงภาพถ่ายแผลแต่ละครั้งพร้อมขนาด แยกตามตำแหน่งแผล



ภาพที่ 4.24 หน้ากราฟ แสดงกราฟแนวโน้มขนาดแผลแต่ละตำแหน่งเทียบกับวันที่รับการรักษา

บรรณานุกรม

- [1] K.-C. Li, Y.-H. Lee, and Y.-H. Lin, **“Automated image-based wound area assessment in outpatient clinics using computer-aided methods: A development and validation study,”** *Medicina*, vol. 61, no. 6, art. no. 1099, 2025.
- [2] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, **“U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,”** in *Proc. Int. Conf. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Munich, Germany, 2015, pp. 234–241.
- [3] C. Wang, A. Mahbod, I. Ellinger, A. Galdran, S. Gopalakrishnan, J. Niezgoda, and Z. Yu, **“FUSeg: The Foot Ulcer Segmentation Challenge,”** *Information*, vol. 15, no. 3, art. no. 140, 2024.
- [4] J. M. Raja, M. A. Maturana, S. Kayali, A. Khouzam, and N. Efeovbokhan, **“Diabetic foot ulcer: A comprehensive review of pathophysiology and management modalities,”** *World J. Clin. Cases*, vol. 11, no. 8, pp. 1684–1693, Mar. 2023.